연습문제 풀이

2. Application Layer

문제 풀이

- **[Q1]** 웹 페이지를 화면에 출력하기 위해서 기본 HTML 객체 (object)를 서버에서 받아 파싱 (parsing) 했으며, 웹 페이지를 출력하기 위해서 하나의 JS 파일 객체와 5개의 이미지가 객체가 추가로 필요하다. 필요한 JS 파일 의 크기는 1,000 바이트이고, 모든 이미지가 50,000 바이트로 동일하며 다운로드 속도는 10^6 bps이고 RTT가 100 ms이다. 다음의 조건에서 하나의 JS 파일 객체와 5개의 이미지 객체를 얻는 데 필요한 시간은 얼마인가? (HTTP 메시지의 요청 라인과 헤더 크기는 무시할 수 있을 정도로 매우 작다고 가정)
  - **[1]** TCP 연결 1개(직렬 TCP 연결)을 사용하는 비지속적 HTTP 연결일 경우는?
  - **[2]** 2개의 병렬 TCP 연결을 사용하는 비지속적 HTTP 연결일 경우는?
  - **[3]** 6개의 병렬 TCP 연결을 사용하는 비지속적 HTTP 연결일 경우는?
  - **[4]** 하나의 TCP 연결을 사용하는 지속적 HTTP 연결일 경우는?

문제 풀이

❑ [정답 및 해설]

- JS 파일 객체의 응답시간: 2번의 RTT 시간 (TCP 연결 설정 및 웹 객체 요청/응답 시간) + JS 파일 (1,000 bytes) 파일의 전송시간 = $2 \times 0.1\ \text{s} + \frac{8\times10^3\ \text{bits}}{10^6\ \text{bits/s}} = 0.2\ \text{s} + 0.008\ \text{s} = 0.208\ \text{s}$
- 이미지 객체의 응답시간: 2번의 RTT 시간 + 이미지 파일 (50,000 bytes) 전송시간 = $2 \times 0.1\ \text{s} + \frac{8\times5\times10^4\ \text{bits}}{10^6\ \text{bits/s}} = 0.2\ \text{s} + 0.4\ \text{s} = 0.6\ \text{s}$
- **[1]** TCP 연결 1개(직렬 TCP 연결)을 사용하는 비지속적 HTTP 연결일 경우는?
  - JS 파일 객체 1개과 이미지 객체 5개가 차례대로 비지속적 HTTP 연결 시 걸리는 시간은 $0.208\ \text{s} + 5 \times 0.6\ \text{s} =$ **3.208 s**
- **[2]** 2개의 병렬 TCP 연결을 사용하는 비지속적 HTTP 연결일 경우는?
  - 이미지 객체의 응답시간은 JS 파일 객체의 응답시간 보다 훨씬 김. 따라서 JS 파일 객체 1개와 이미지 객체 5개를 2개의 병렬 TCP 연결을 사용하는 비지속적 HTTP 연결 시 걸리는 시간은 3개의 이미지 객체의 응답 시간 합과 같음. 즉, $3 \times 0.6\ \text{s} =$ **1.8 s**

문제 풀이

- **[3]** 6개의 병렬 TCP 연결을 사용하는 비지속적 HTTP 연결일 경우는?
  - 이미지 객체의 응답시간은 JS 파일 객체의 응답시간 보다 훨씬 김. 따라서 JS 파일 객체 1개와 이미지 객체 5개를 6개의 병렬 TCP 연결을 사용하는 비지속적 HTTP 연결 시 걸리는 시간은 1개의 이미지 객체의 응답 시간과 같음. 즉 **0.6 s**

- **[4]** 하나의 TCP 연결을 사용하는 지속적 HTTP 연결일 경우는?
  - 지속적 HTTP 연결은 한번의 TCP 연결로 모든 객체를 요청 및 응답을 받을 수 있다. 따라서 하나의 TCP 연결을 사용하는 지속적 HTTP 연결은 걸리는 시간은 TCP 연결 설정을 위한 한번의 RTT 시간, 각 객체 마다 HTTP 요청/응답을 위한 한번의 RTT 시간, 각 객체의 전송시간의 합 만큼 시간이 걸린다.
  - TCP 설정(RTT) + 6개 객체의 HTTP 요청/응답 시간 $(6 \times \mathrm{RTT})$ + 6개의 객체 전송시간 $\left(\frac{8\times10^3\ \mathrm{bits}}{10^6\ \mathrm{bits/s}} + 5 \times \frac{8\times5\times10^4\ \mathrm{bits}}{10^6\ \mathrm{bits/s}}\right) = 0.1\ \mathrm{s} + 0.6\ \mathrm{s} + 0.008\ \mathrm{s} + 5 \times 0.4\ \mathrm{s} = \mathbf{2.708\ s}$

문제 풀이

- **[Q2]** HTTP/2에서 하나의 비디오 클립과 3개의 이미지로 구성된 웹 페이지를 전송한다고 하자. 비디오 클립은 200개의 프레임, 각 이미지는 4개의 프레임으로 전송된다고 가정한다.
  - **[1]** 모든 프레임들이 교차(interleave) 없이 전송되고, 비디오 클립의 프레임이 가장 먼저 전송된다고 가정하자. 모든 이미지가 전송 완료되기까지 몇 개의 프레임 전송 시간이 필요한가? 또한, 비디오 클립과 이미지 객체들을 포함한 모든 객체의 평균 대기시간은 얼마인가?
  - **[2]** 모든 프레임들이 교차되어 전송되며, 비디오 클립의 프레임이 가장 먼저 전송된다고 가정하자. 모든 이미지가 전송 완료되기까지 몇 개의 프레임 전송 시간이 필요한가? 또한, 비디오 클립과 이미지 객체들을 포함한 모든 객체의 평균 대기시간은 얼마인가?

문제 풀이

❑ [정답 및 해설]

- **[1]** 모든 프레임들이 교차(interleave) 없이 전송되고, 비디오 클립의 프레임이 가장 먼저 전송된다고 가정하자. 모든 이미지가 전송 완료되기까지 몇 개의 프레임 전송 시간이 필요한가? 또한, 비디오 클립과 이미지 객체들을 포함한 모든 객체의 평균 대기시간은 얼마인가?
  - 먼저 비디오 클립 전송에 200개 프레임 전송시간이 필요하며, 이후 4개 프레임 전송시간이 필요한 3개의 이미지 객체를 전송하므로, 모든 이미지 전송 완료까지 $200 + 4 \times 3 =$ **212개 프레임 전송 시간**이 필요하다.
  - 비디오 클립 전송 완료까지 200개 프레임 전송시간 필요하므로, 전송이 완료까지 대기 시간은 200 프레임 전송시간이다. 이후 3개의 이미지도 인터리빙 없이 전송되어, 첫 번째, 두 번째, 세 번째 이미지 전송 완료까지 각각 204개, 208개, 212개 프레임 전송시간을 대기해야 하므로, 평균 객체들의 대기 시간은 $(200+204+208+212)/4 =$ **206개 프레임 전송 시간**이다.

문제 풀이

- **[2]** 모든 프레임들이 교차되어 전송되며, 비디오 클립의 프레임이 가장 먼저 전송된다고 가정하자. 모든 이미지가 전송 완료되기까지 몇 개의 프레임 전송 시간이 필요한가? 또한, 비디오 클립과 이미지 객체들을 포함한 모든 객체의 평균 대기시간은 얼마인가?
  - 4개의 객체가 프레임 단위로 번갈아 전송되면, 첫번째 이미지는 14번째 프레임 전송시간에, 두번째 이미지는 15번째 프레임 전송시간에, 세번째 이미지는 16번째 프레임 전송에 전송이 완료된다. 따라서 3개의 이미지 전송 완료까지 **16개의 프레임 전송 시간**이 필요하다.

V: 비디오 클립 P1: 첫번째 이미지 P2: 두번째 이미지 P3: 세번째 이미지

프레임 전송시간:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
해당 객체의 프레임 전송 횟수:	V (1)	P1 (1)	P2 (1)	P3 (1)	V (2)	P1 (2)	P2 (2)	P3 (2)	V (3)	P1 (3)	P2 (3)	P3 (3)	V (4)	P1 (4)	P2 (4)	P3 (4)	V (5)	V (6)	V (…)

  - 첫 번째 이미지 전송 완료까지 대기 시간 = 14개 전송 프레임 시간, 두 번째 이미지 전송 완료까지 대기 시간 = 15개 전송 프레임 시간, 세 번째 이미지 전송 완료까지 대기 시간 = 16개 전송 프레임 시간, 비디오 클립 전송 완료까지 대기 시간 = 212개 프레임 전송 시간이므로, 평균 객체들의 대기 시간은 (14+15+16+212)/4 = **64.25개 프레임 전송 시간**이다.

문제 풀이

- **[Q3]** 용량이 $F = 15 \times 10^9$ 비트인 파일을 N개의 피어(클라이언트)들에게 분배하고자 한다. 서버의 업로드 속도는 $U_s = 3 \times 10^7$ bps이고, 각 피어들의 다운로드 속도 $D_i = 2 \times 10^6$ bps, 업로드 속도는 U이다. $N = 10, 1000$ 그리고 $U = 3 \times 10^5$ bps, 2×10^6 bps에 대하여 클라이언트-서버와 P2P 모델의 최소분배 시간을 구하여라.
  - **[1]** 클라이언트-서버 모델
    - **1)** $N = 10, U = 3 \times 10^5$ bps일 경우 파일 최소 분배 시간
    - **2)** $N = 10, U = 2 \times 10^6$ bps일 경우 파일 최소 분배 시간
    - **3)** $N = 1000, U = 3 \times 10^5$ bps 일 경우 파일 최소 분배 시간
    - **4)** $N = 1000, U = 2 \times 10^6$ bps 일 경우 파일 최소 분배 시간
  - **[2]** P2P 모델
    - **1)** $N = 10, U = 3 \times 10^5$ bps일 경우 파일 최소 분배 시간
    - **2)** $N = 10, U = 2 \times 10^6$ bps일 경우 파일 최소 분배 시간
    - **3)** $N = 1000, U = 3 \times 10^5$ bps 일 경우 파일 최소 분배 시간
    - **4)** $N = 1000, U = 2 \times 10^6$ bps 일 경우 파일 최소 분배 시간

문제 풀이

❑ [정답 및 해설]

- **[1]** 클라이언트-서버 모델
  - 클라이언트-서버 모델의 최소 분배 시간: $D_{c-s} = \max\{\frac{NF}{U_s}, \frac{F}{D_{min}}\}$,
  - 여기서 $F = 15 \times 10^9$ bits, $U_s = 30 \times 10^6$ bps, $D_{min} = D_i = 2 \times 10^6$ bps
  - **1)** $N = 10, U = 3 \times 10^5$ bps 일 경우 파일 최소 분배 시간: $D_{c-s} = \max\left\{\frac{10\times15\times10^9 bit}{30\times10^6 bps}, \frac{15\times10^9 bit}{2\times10^6 bps}\right\} = \max\{5 \times 1000\, s,\ 7.5 \times 1000\, s\} = \max\{5000\text{ s}, 7500\text{ s}\} = \mathbf{7500\ s}$
  - **2)** $N = 10, U = 2 \times 10^6$ bps일 경우 파일 최소 분배 시간: $D_{c-s} = \max\left\{\frac{10\times15\times10^9 bit}{30\times10^6 bps}, \frac{15\times10^9 bit}{2\times10^6 bps}\right\} = \max\{5000\text{ s}, 7500\text{ s}\} = \mathbf{7500\ s}$
  - **3)** $N = 1000, U = 3 \times 10^5$ bps 일 경우 파일 최소 분배 시간: $D_{c-s} = \max\left\{\frac{1000\times15\times10^9 \text{bit}}{30\times10^6 \text{bps}}, \frac{15\times10^9 \text{bit}}{2\times10^6 \text{bps}}\right\} = \max\{500 \times 1000\text{ s}, 7.5 \times 1000\text{ s}\} = \max\{500000\text{ s}, 7500\text{ s}\} = \mathbf{500000\ s}$
  - **4)** $N = 1000, U = 2 \times 10^6$ bps 일 경우 파일 최소 분배 시간: $D_{c-s} = \max\left\{\frac{1000\times15\times10^9 \text{bit}}{30\times10^6 \text{bps}}, \frac{15\times10^9 \text{bit}}{2\times10^6 \text{bps}}\right\} = \max\{500000\text{ s}, 7500\text{ s}\} = \mathbf{500000\ s}$

문제 풀이

- **[2] P2P 모델**
  - P2P 모델의 최소 분배 시간: $D_{P2P} = \max\{\frac{F}{U_s}, \frac{F}{D_{min}}, \frac{NF}{U_s+\sum_{i=1}^{N} U_i}\}$,
  - 여기서 $F = 15 \times 10^9$ bits, $U_s = 30 \times 10^6$ bps, $D_{min} = D_i = 2 \times 10^6$ bps
  - **1)** $N = 10, U = 3 \times 10^5$ bps일 경우 파일 최소 분배 시간: $D_{P2P} = \max\left\{\frac{15\times10^9 bit}{30\times10^6 bps}, \frac{15\times10^9 bit}{2\times10^6 bps}, \frac{10\times15\times10^9 bit}{30\times10^6+10\times300\times10^3 bps}\right\} =$ $\max\left\{0.5 \times 10^3 s, 7.5 \times 10^3 s, \frac{10\times15\times10^6}{30\times10^3+10\times300} s\right\} = \max\{500\text{ s}, 7500\text{ s}, 4545\text{ s}\} = \mathbf{7500\text{ s}}$
  - **2)** $N = 10, U = 2 \times 10^6$ bps일 경우 파일 최소 분배 시간: $D_{P2P} = \max\left\{\frac{15\times10^9 bit}{30\times10^6 bps}, \frac{15\times10^9 bit}{2\times10^6 bps}, \frac{10\times15\times10^9 bit}{30\times10^6+10\times2\times10^6 bps}\right\} =$ $\max\left\{0.5 \times 10^3 s, 7.5 \times 2^{10} s, \frac{10\times15\times10^3}{30+20} s\right\} = \max\{500\text{ s}, 7500\text{ s}, 3000\text{ s}\} = \mathbf{7500\text{ s}}$
  - **3)** $N = 1000, U = 3 \times 10^5$ bps 일 경우 파일 최소 분배 시간: $D_{P2P} = \max\left\{\frac{15\times10^9 \text{bit}}{30\times10^6 \text{bps}}, \frac{15\times10^9 \text{bit}}{2\times10^6 \text{bps}}, \frac{1000\times15\times10^9 \text{bit}}{30\times10^6+1000\times300\times10^3 \text{bps}}\right\} =$ $\max\left\{0.5 \times 10^3 \text{s}, 7.5 \times 10^3 \text{s}, \frac{1000\times15\times10^3}{30+300} \text{s}\right\} = \max\{500\text{ s}, 7500\text{ s}, 45455\text{ s}\} = \mathbf{45455\text{ s}}$
  - **4)** $N = 1000, U = 2 \times 10^6$ bps 일 경우 파일 최소 분배 시간: $D_{P2P} = \max\left\{\frac{15\times10^9 \text{bit}}{30\times10^6 \text{bps}}, \frac{15\times10^9 \text{bit}}{2\times10^6 \text{bps}}, \frac{1000\times15\times10^9 \text{bit}}{30\times10^6+1000\times2\times10^6 \text{bps}}\right\} =$ $\max\left\{0.5 \times 10^3 \text{s}, 7.5 \times 10^3 \text{s}, \frac{1000\times15\times10^3}{30+1000\times2} \text{s}\right\} = \max\{500\text{ s}, 7500\text{ s}, 7389\text{ s}\} = \mathbf{7500\text{ s}}$

Q & A